الگوهای عددی

فعّالیت

۱ــ جدول زیر نشان دهنده‌ی تعداد دوچرخه‌ها و تعداد چرخ‌های مورد نیاز برای تولید آنها در یک کارخانه‌ی دوچرخه‌سازی است. جدول را کامل کنید و به سؤالات پاسخ دهید.



تعداد دوچرخه‌ها	۱	۲	۳	۴	...	ــــ
تعداد چرخ‌ها	۲ (×۲)	۴ (×۲)	(×۲)			ــــ
رابطه‌ی بین تعداد چرخ‌ها و تعداد دوچرخه‌ها	۱×۲	۲×۲	۳×۲			۸×۲

◆ برای تولید ۱۰ عدد دوچرخه به چند عدد چرخ نیاز است؟

◆ ۲۸ عدد چرخ برای تولید چند عدد دوچرخه مورد نیاز است؟

◆ آیا امکان دارد برای تولید تعدادی دوچرخه ۱۹ عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟ _____

چه رابطه‌ای بین تعداد چرخ‌ها و تعداد دوچرخه‌ها وجود دارد؟ _____ × تعداد دوچرخه‌ها = تعداد چرخ‌ها

اگر تعداد دوچرخه‌ها را با ☐ و تعداد چرخ‌ها را با ◯ نمایش دهید، رابطه‌ی بالا را چگونه می‌توان نوشت؟

_____ × _____ = ◯

به عددهای ...، ــــ، ــــ، ۱۰، ۸، ۶، ۴، ۲ اعداد زوج می‌گویند.

۲ــ با توجّه به الگوی زیر، شکل پنجم را رسم و جدول را کامل کنید.



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴) شکل (۵)

شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴	...	ــــ
تعداد مربّع‌ها	۱	۳				ــــ
رابطه‌ی بین تعداد مربّع‌ها و شماره‌ی شکل‌ها	(۱×۲) − ۱	(۲×۲) − ۱	(۳×۲) − ۱	(ــــ×۲) −		(۹×۲) − ۱

◆ چندمین شکل با ۲۳ مربّع ساخته می‌شود؟

◆ آیا شکلی با ۲۸ مربّع ساخته می‌شود؟ چرا؟

◆ با توجّه به الگوی بالا، رابطه‌ی روبه‌رو را کامل کنید. _____ − (_____ × شماره‌ی شکل) = تعداد مربّع‌ها

◆ در رابطه‌ی بالا به جای تعداد مربّع‌ها، ☐ و به جای شماره‌ی شکل، ◯ قرار دهید و رابطه را بنویسید.

_____ − (_____ × ◯) = _____

به عددهای ...، ــــ، ــــ، ۱۱، ۹، ۷، ۵، ۳، ۱ اعداد فرد می‌گویند.

کار در کلاس

۱ــ معلّم از دانش‌آموزان خواست با رسم الگویی، اعداد زوج را نشان دهند. الگوی چند دانش‌آموز را در زیر می‌بینید. شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.

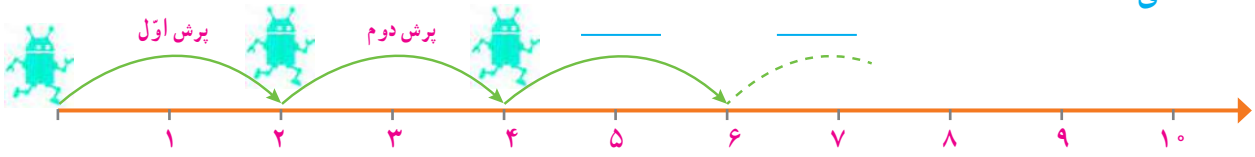
محمّد :



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴) شکل (۵)

تعداد چوب کبریت‌ها در الگوی بالا برابر اعداد زوج است.

علی :



ربات در هر بار پرش روی محور، دو واحد به جلو می‌رود.

حسین :



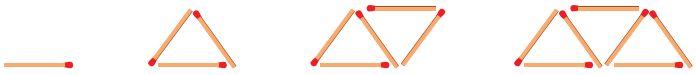
شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴) شکل (۵)

تعداد دایره‌ها در الگوی بالا برابر اعداد زوج است.

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

۲ــ فاطمه و زهرا الگوهای زیر را برای نمایش اعداد فرد رسم کردند. شکل خواسته شده از هر الگو را رسم کنید.

فاطمه :



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴) شکل (۵)

زهرا :



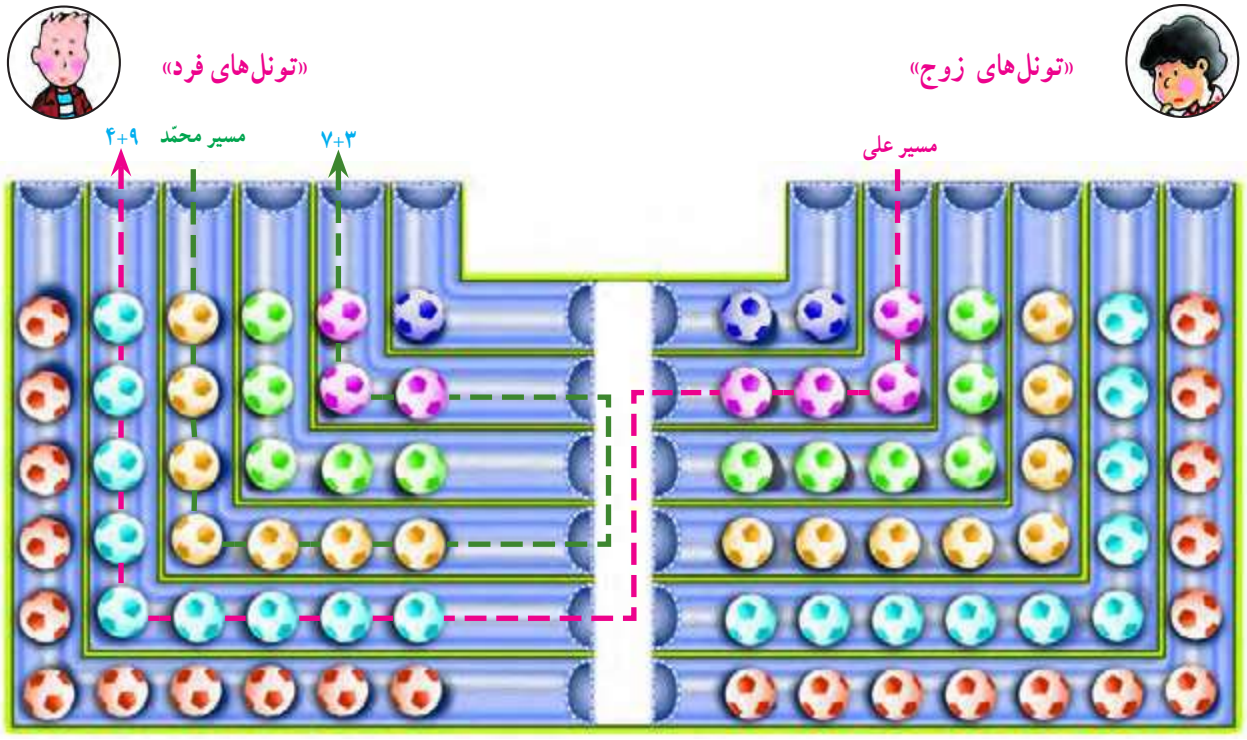
شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴) شکل (۵)

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

۳ــ در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های اعداد زوج و فرد با هم‌کلاسی‌هایتان بحث و گفت‌وگو کنید.

فعّالیت

۱ــ در شکل زیر مسیر انتخاب شده توسّط دو دانش‌آموز را مشاهده می‌کنید.



الف ــ پس از انتخاب یک مسیر، تعداد توپ‌های داخل تونل‌ها را با هم جمع کنید.

◆ آیا هم‌کلاسی دارید که یک مسیر از «تونل‌های زوج و فرد» را انتخاب کرده باشد و تعداد توپ‌هایش زوج باشد؟ _____

◆ در چه صورتی مجموع توپ‌های مسیر انتخاب شده، زوج و درچه صورتی فرد است؟ _____

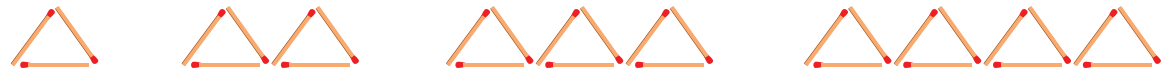
ب ــ جملات زیر را کامل کنید.

◆ حاصل جمع دو عدد زوج، عددی _____ است. ◆ حاصل جمع دو عدد فرد، عددی _____ است.

◆ حاصل جمع دو عدد که یکی از آنها زوج و دیگری فرداست، _____ است.

پ ــ با توجّه به شکل بالا، به کمک معلّم و هم‌کلاسی‌هایتان بازی جدیدی طرّاحی کنید و در کلاس انجام دهید.

۲ــ الگوی زیر از چوب کبریت‌ها تشکیل شده است. جاهای خالی را پر کنید.



شکل (۱)	شکل (۲)	شکل (۳)	شکل (۴)
تعداد چوب‌کبریت‌ها: ۳	۶	_____	_____
رابطه‌ی بین تعداد چوب‌کبریت‌ها و شماره‌ی شکل‌ها: ۱×۳	_____	۳×۳	_____

با توجّه به الگوی صفحه‌ی قبل جاهای خالی را پر کنید.

تعداد چوب کبریت‌ها = شماره‌ی شکل × ____

____ × ◯ = □

آیا تعداد چوب کبریت‌ها و شماره‌ی شکل‌ها با یکدیگر متناسب‌اند؟ چرا؟

به عددهای ۳,۶,۹,۱۲,۱۵,۱۸,... مضرب‌های عدد ۳ می‌گویند.

ــ توضیح دهید که مضرب‌های عدد ۳ چگونه به‌دست می‌آیند.

ــ چند مضرب دیگر ۳ را بنویسید.

کار در کلاس



۱ــ در صف بوفه‌ی مدرسه، رضا نفر چهارم است. اگر تعداد افراد داخل صف عددی زوج و کمتر از ۲۰ باشد، چند نفر می‌توانند پس از رضا در صف باشند؟ (سه جواب مختلف بنویسید) روش خود را توضیح دهید.

۲ــ با کامل کردن الگوی عددی زیر، مضرب‌های ۵ را بنویسید.

۱×۵ ↓ ۵ , ۲×۵ ↓ ۱۰ , ــ×۵ ↓ ۱۵ , ۴×ــ ↓ ____ , ____ , ____

◆ نهمین مضرب ۵، چه عددی است؟

◆ ۵۵ چندمین مضرب ۵ است؟

به عددهای ۵,۱۰,۱۵,۲۰,۲۵,... مضرب‌های عدد ۵ می‌گویند.

مضرب‌های ۵ را تا ۱۰۰ بنویسید. _____

_____

۳ــ عددی کوچک‌تر از ۱۰ انتخاب کنید و مضرب‌های آن را بنویسید.

۱× ↓ ____ , ۲× ↓ ____ , ۳× ↓ ____ , ۴× ↓ ____ , ۵× ↓ ____ , ۶× ↓ ____ ,